Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente "CUNOC"
División Ciencias de la Ingeniería
Laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación
Ing. Daniel Gonzalez



Manual de Usuario
PromptZal v3. - Compilador

William Eduardo Gómez Sánchez
Carné: 202232064

Guatemala, Quetzaltenango, 28 de octubre de 2026

Introducción

El presente documento tiene como objetivo guiar al usuario en el uso correcto de PromptZal, un compilador con interfaz gráfica que toma un programa escrito en el lenguaje PromptZal (un archivo .pz corto y estructurado) y produce el promptzal: un prompt en texto, ya redactado, listo para copiar y pegar en una herramienta de inteligencia artificial.

Durante la compilación, el programa verifica el programa en tres niveles (que sus componentes sean válidos, que estén ordenados correctamente y que tengan sentido) y reporta los errores encontrados en cada uno. Además, permite guardar el prompt generado, consultar los tokens y la tabla de símbolos, y generar reportes en HTML y la imagen del autómata.

Este manual describe los requisitos, el procedimiento paso a paso para escribir o abrir un archivo .pz, compilarlo y consultar los resultados, y cómo usar el prompt generado.

Requisitos del Sistema

Para ejecutar el programa el usuario necesita tener instalado en su computadora:

- Sistema Operativo: Windows, Linux o macOS
- Java Runtime Environment (JRE): Versión 17 o superior
- Graphviz instalado y disponible en el PATH del sistema (necesario únicamente para generar la imagen del autómata y el árbol de sintaxis ; el resto del programa funciona sin él)
- Memoria RAM: 512 MB mínimo
- Espacio en disco: 50 MB mínimo

¿Cómo verificar si tienes Java instalado?

1. Abre CMD o PowerShell
2. Escribe el siguiente comando: `java -version`
3. Si aparece la versión de Java, está instalado correctamente
4. Si no aparece, descarga e instala Java desde: https://www.java.com

¿Cómo verificar si tienes Graphviz instalado?

1. Abre CMD o PowerShell
2. Escribe el siguiente comando: `dot -V`
3. Si aparece la versión de Graphviz, está instalado correctamente
4. Si no aparece, descárgalo desde: https://graphviz.org/download/, y durante la instalación asegúrate de marcar la opción que agrega Graphviz al PATH del sistema

Instalación y Ejecución

El programa no requiere instalación adicional. Solo se necesita el archivo JAR ejecutable.

Opción 1 — Doble clic:

1. Busca el archivo `Promptzal-1.0-SNAPSHOT.jar`
2. Haz doble clic sobre el archivo
3. Se abrirá la ventana principal del programa

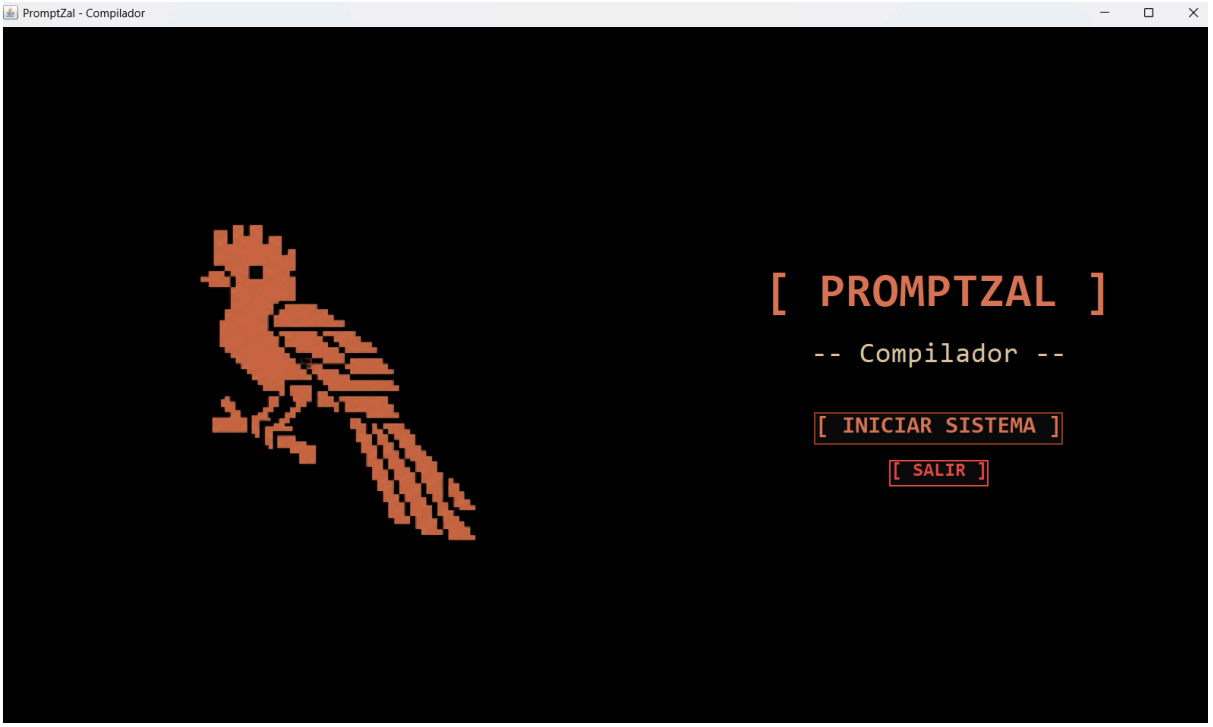
Opción 2 — Desde consola:

1. Abre CMD o PowerShell
2. Navega a la carpeta donde está el archivo JAR
3. Ejecuta el siguiente comando: `java -jar Promptzal-1.0-SNAPSHOT.jar`

Guía de Uso

1. Pantalla de bienvenida

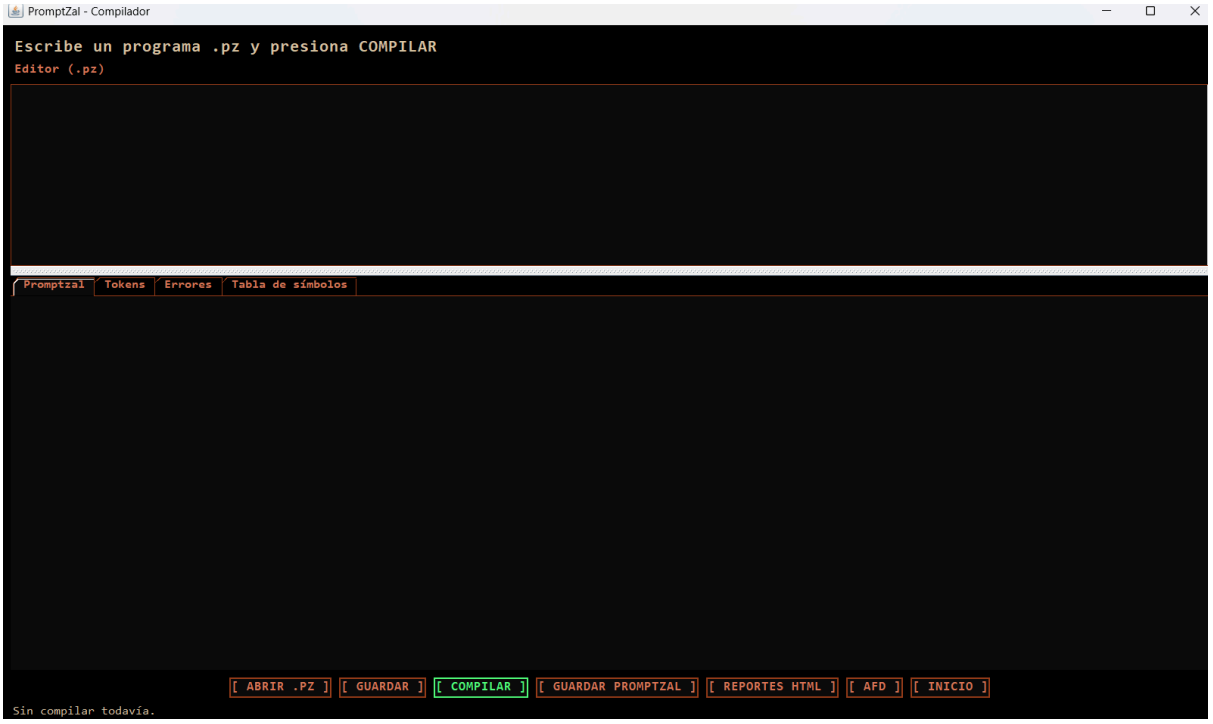
Al ejecutar el programa se muestra la pantalla de bienvenida con dos opciones: [INICIAR SISTEMA] lleva a la pantalla de trabajo y [SALIR] cierra el programa.



2. Pantalla de trabajo

Toda la compilación se hace en una sola pantalla, con cuatro zonas:

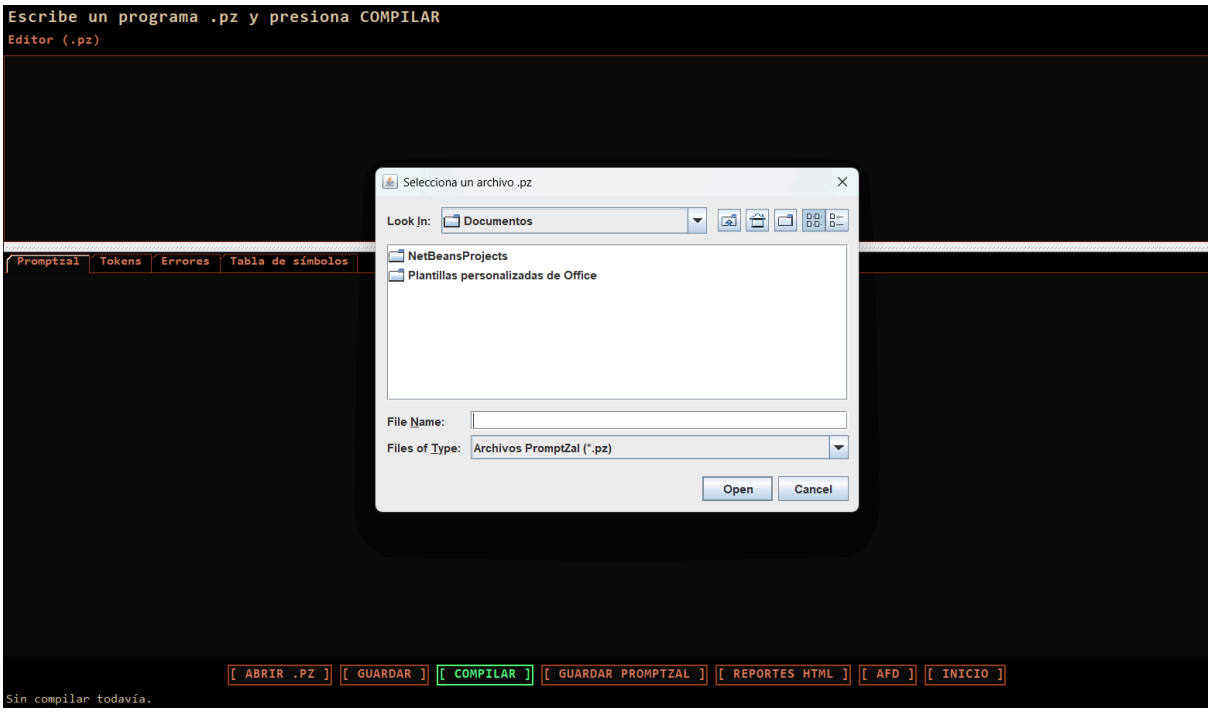
1. **Editor (.pz):** arriba, donde se escribe el programa o se carga un archivo.
2. **Pestañas de resultados:** en el centro, con el Promptzal, los Tokens, los Errores y la Tabla de símbolos.
3. **Barra de botones:** abajo.
4. **Barra de estado:** al pie, muestra el resultado de la última compilación.



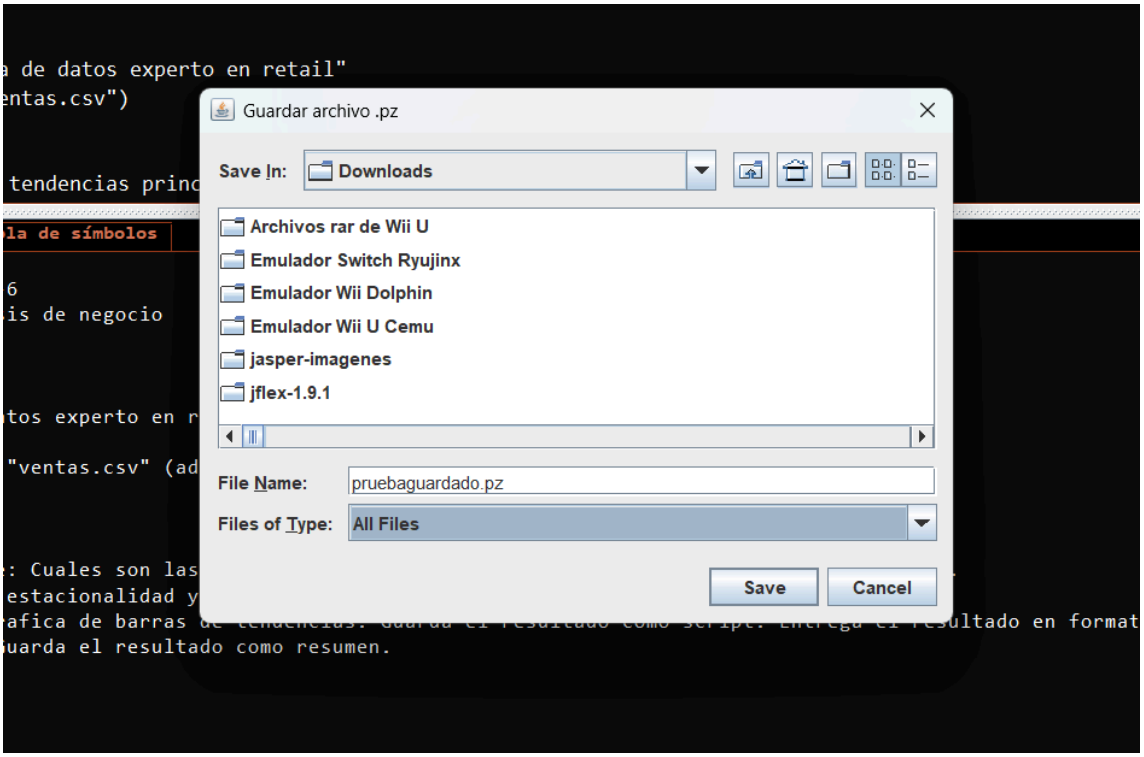
3. Escribir o abrir un programa

Se puede escribir directamente en el editor o abrir un archivo existente.

- [ABRIR .PZ]: abre una ventana del sistema para elegir un archivo .pz, y su contenido se carga en el editor.
- [GUARDAR]: guarda el contenido del editor como archivo .pz y confirma la ruta.



**Selectorde archivo pz nuevo al presionar la opción* ABRIR_PZ



**Selector de guardar archivo pz al presionar la opción* GUARDAR

Un programa PromptZal tiene este formato:

@modelo "claude-sonnet-4-6"
@rol "analista de datos"
@formato "markdown"

AGENTE analista {
  contexto = "Eres un analista de datos experto"
  variable ventas = CARGAR("ventas.csv")
    PREGUNTAR "Cuales son las 3 tendencias principales?" SOBRE ventas -> tendencias
  RESUMIR tendencias EN 100 palabras -> resumen
}

EJECUTAR analista
EXPORTAR resumen

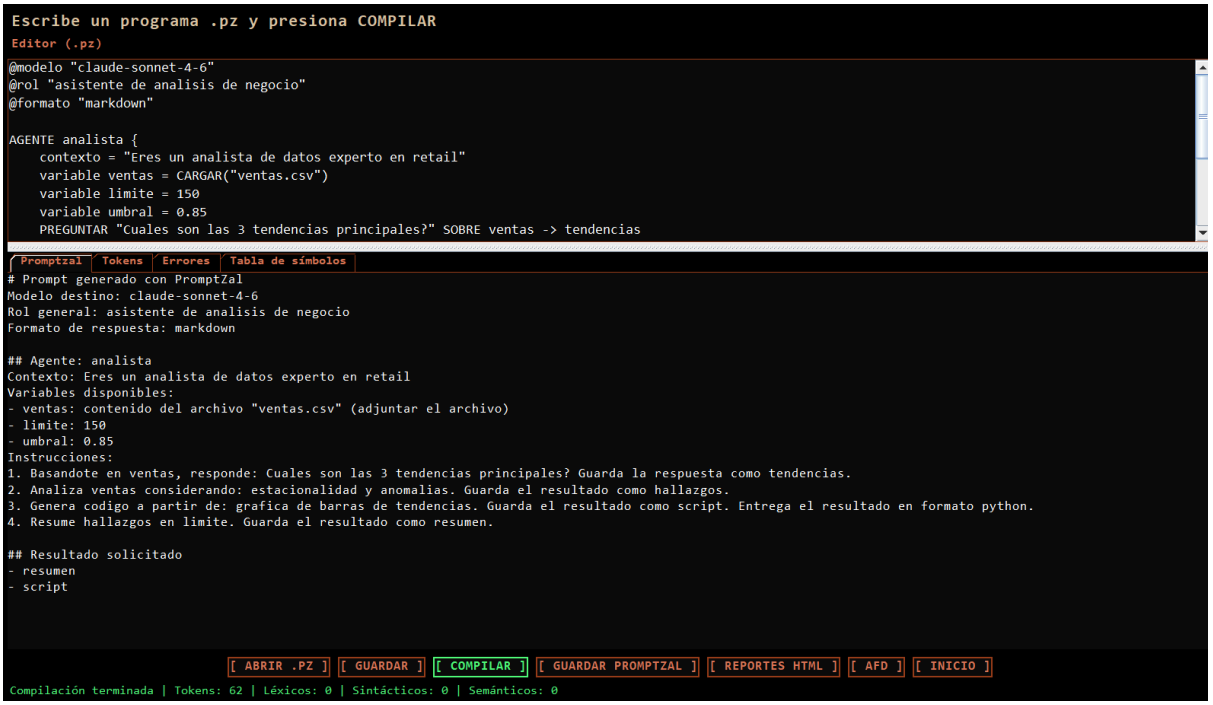
- Las líneas con @ (opcionales) indican el modelo, el rol y el formato de respuesta.
- AGENTE agrupa un contexto, variables y comandos. El contexto va primero y debe haber al menos un comando.

- Un comando de IA (PREGUNTAR, GENERAR, RESUMIR, ANALIZAR, TRADUCIR, CLASIFICAR o EXTRAER) termina con `-> nombre`, que guarda su resultado en una variable.
- EJECUTAR indica qué agentes se incluyen en el prompt, y EXPORTAR qué resultados se piden. Los comentarios empiezan con //.

4. Compilar

El botón [COMPILAR] ejecuta todas las fases sobre el contenido del editor. Al terminar:

- La barra de estado muestra el resumen, por ejemplo: `Compilación terminada | Tokens: 38 | Léxicos: 0 | Sintácticos: 0 | Semánticos: 0`. Aparece en **verde** si no hubo errores y en **rojo** si los hubo.
- Si no hay errores se abre la pestaña **Promptzal**; si hay errores, se abre la pestaña **Errores**, cuyo título indica la cantidad, por ejemplo `Errores (3)`.



**Archivo pz compilado con éxito*

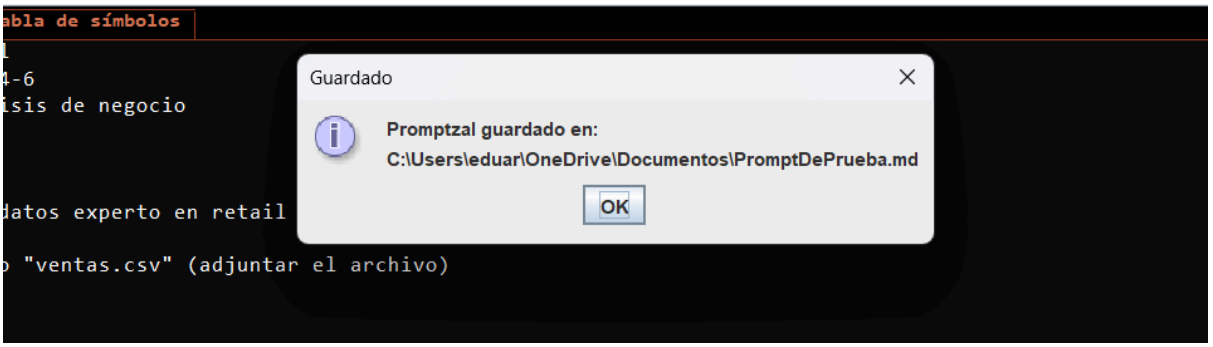
5. El promptzal

La pestaña **Promptzal** muestra el prompt generado: un encabezado con el modelo, el rol y el formato; una sección por cada agente ejecutado, con su contexto, sus variables y una instrucción por cada comando; y la lista de resultados solicitados.



**El prompt generado al compilar se encuentra en la pestaña Promptzal*

El botón [GUARDAR PROMPTZAL] lo guarda como archivo .md o .txt, a elección del usuario

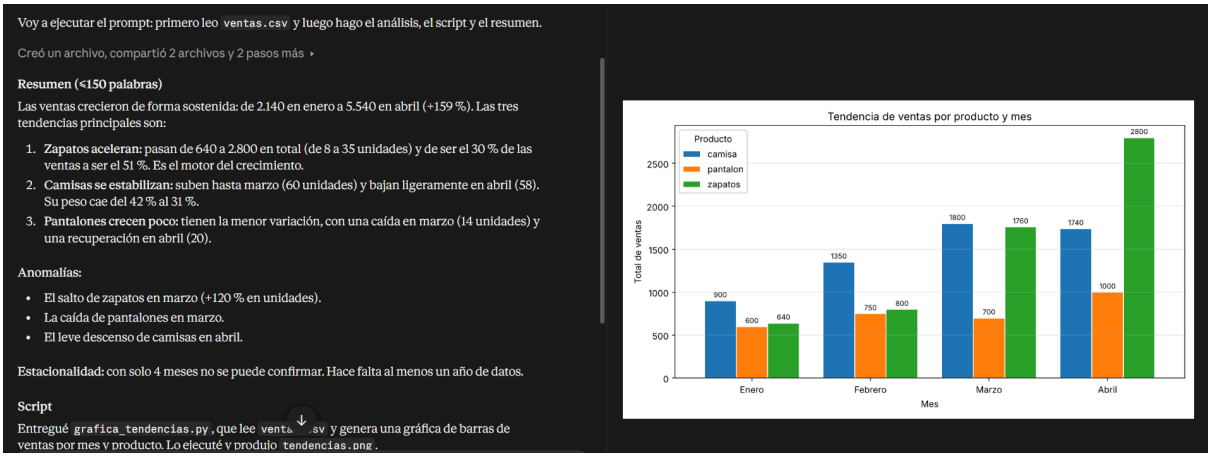


**Mensaje al buscar el lugar en donde guardar el Promptzal*

Cómo usarlo con una IA: copiá el contenido y pegalo en el chat de la herramienta de IA. Si el programa usa `CARGAR("archivo")`, el prompt indica que ese archivo debe adjuntarse: adjuntalo en el mismo mensaje, porque el compilador solo señala qué archivo hace falta y no lo lee.



**Carga de los archivos a una IA (El promptzal y el csv)*



**Respuesta de la IA al Promptzal*

6. Tokens y tabla de símbolos

- **Tokens:** una fila por cada componente reconocido, con su número, lexema, tipo, fila y columna. Cada categoría se muestra con un color distinto.
- **Tabla de símbolos:** cada agente y cada variable, con su tipo (agente, variable declarada o resultado de comando), el agente al que pertenece (ámbito) y la línea donde se declaró.

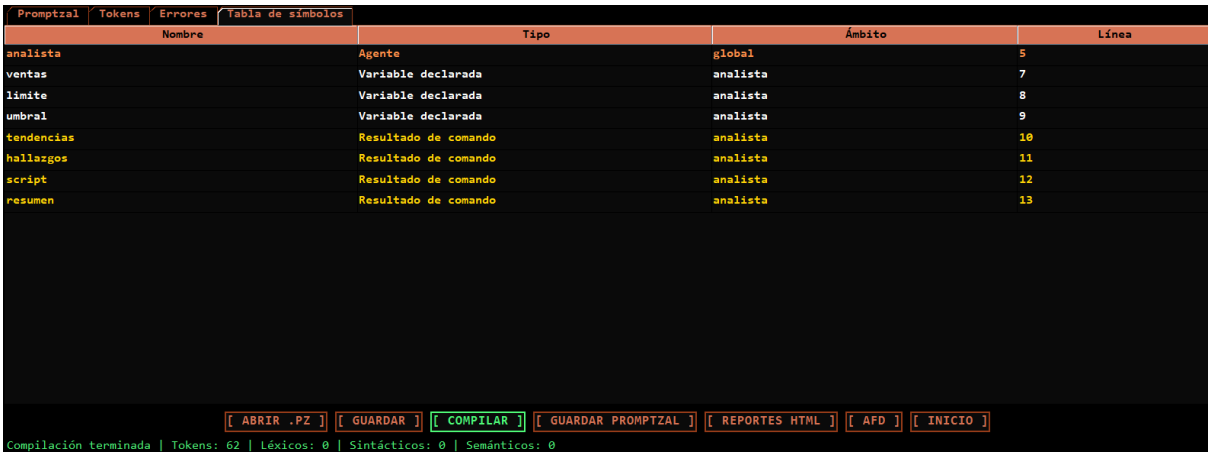
Tokens



No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	@modelo	DIRECTIVA	1	1
2	claude-sonnet-4-6	CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA	2	1
4	asistente de analisis de negocio	CADENA	2	6
5	@formato	DIRECTIVA	3	1
6	markdown	CADENA	3	10
7	AGENTE	AGENTE	5	1
8	analista	ID	5	8
9	{	LLAVE_A	5	17
10	contexto	CONTEXTO	6	5
11	=	IGUAL	6	14
12	Eres un analista de datos experto en retail	CADENA	6	16
13	variable	VARIABLE	7	5
14	ventas	ID	7	14
15	=	IGUAL	7	21
16	CARGAR	CARGAR	7	23
17	(	PAR_A	7	29

*Pestaña donde se muestran todos los tokens

Tabla de Símbolos



Nombre	Tipo	Ámbito	Línea
analista	Agente	global	5
ventas	Variable declarada	analista	7
limite	Variable declarada	analista	8
umbral	Variable declarada	analista	9
tendencias	Resultado de comando	analista	10
hallazgos	Resultado de comando	analista	11
script	Resultado de comando	analista	12
resumen	Resultado de comando	analista	13

*Pestaña donde se muestran los simbolos

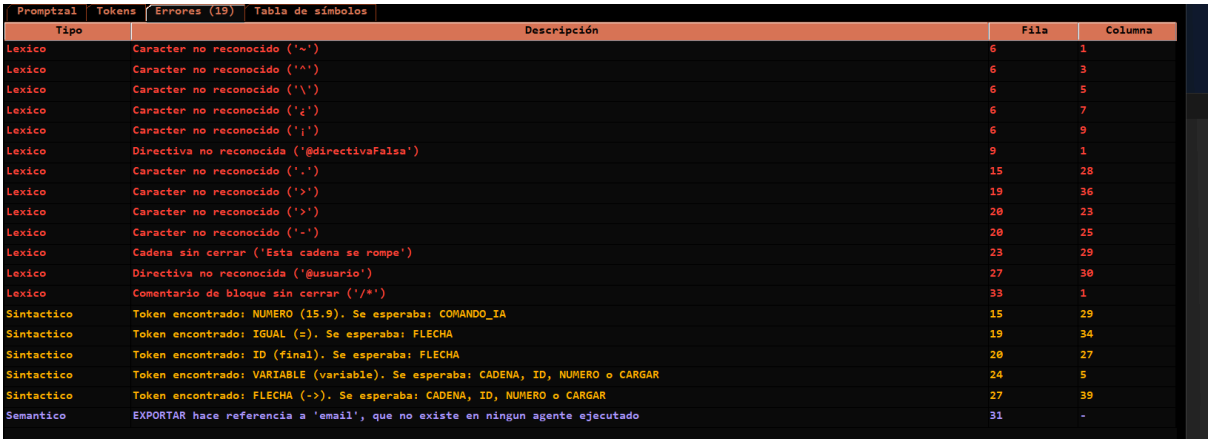
7. Errores

La pestaña **Errores** reúne los errores de las tres fases, cada tipo con su color:

- **Léxicos (rojo):** un carácter que no pertenece al lenguaje, una cadena o un comentario sin cerrar, una directiva no reconocida o un número incompleto como `12.`.
- **Sintácticos (ámbar):** los componentes no están en el orden esperado. Indican el token encontrado, el esperado, la fila y la columna. Por ejemplo: *Token encontrado: ID (resultado). Se esperaba: FLECHA*.
- **Semánticos (violeta):** el programa está bien escrito pero no tiene sentido: un nombre usado sin declarar, dos agentes con el mismo nombre, o un EJECUTAR o EXPORTAR que apunta a algo que no existe. Indican la línea.

Los errores no detienen la compilación: se reportan todos juntos y el prompt se genera con lo que sí se pudo reconocer.

Errores



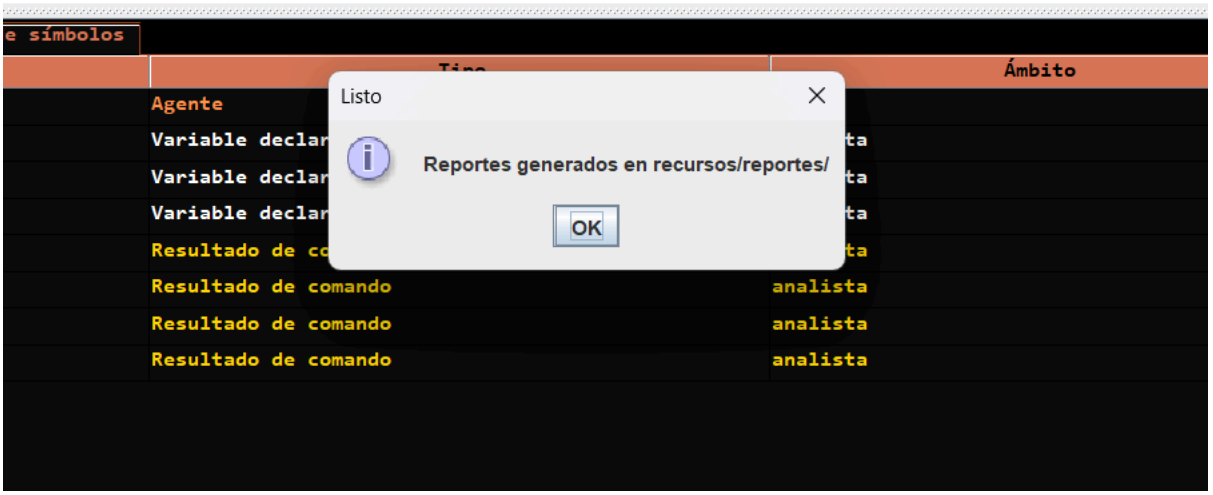
**Pestaña que muestra los errores (este es un archivo con errores a propósito)*

8. Reportes generados

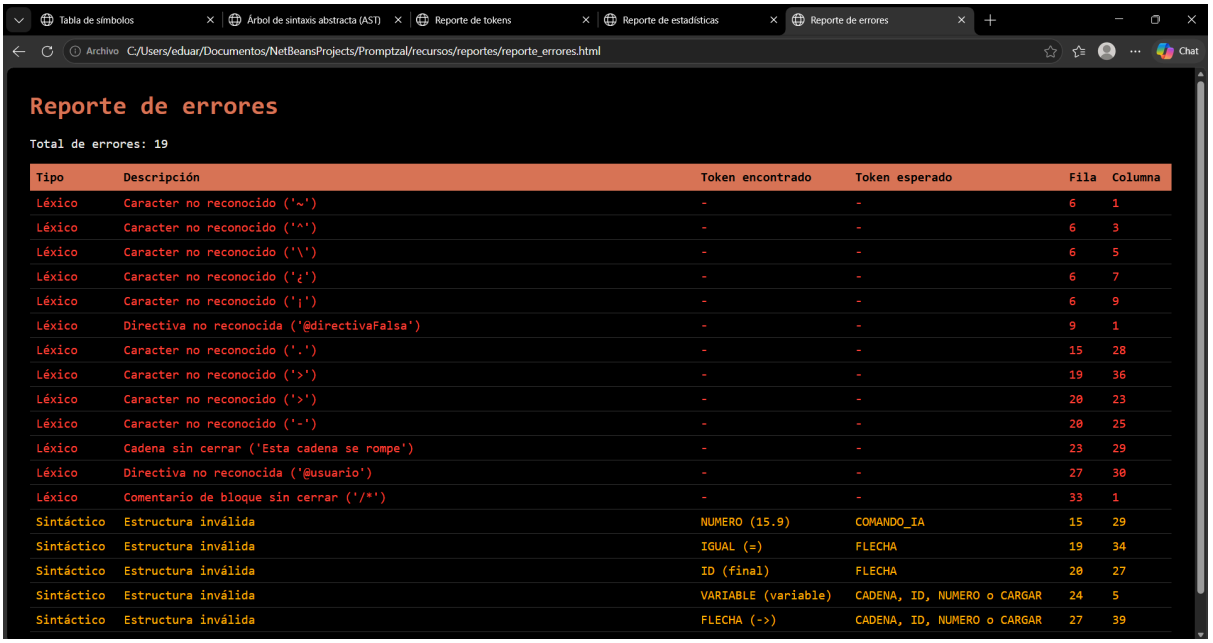
El botón [REPORTES HTML] genera cinco reportes en la carpeta `recursos/reportes/` y muestra un mensaje de confirmación:

- `reporte_errores.html`: todos los errores, con su tipo. Si no hay errores, lo indica.
- `reporte_simbolos.html`: la tabla de símbolos.
- `reporte_ast.html` y `ast.png`: el árbol de sintaxis abstracta, como diagrama y como texto con sangrías.
- `reporte_tokens.html`: la lista de tokens.
- `reporte_estadisticas.html`: conteos de tokens por tipo, errores por tipo y elementos del programa.

Se abren con cualquier navegador. Reflejan siempre la última compilación realizada. El diagrama del árbol requiere Graphviz; sin él, el reporte del AST muestra solo el texto.



**Mensaje de reportes generados con éxito al presionar la opción REPORTES HTML*



Reporte de errores

Total de errores: 19

Tipo	Descripción	Token encontrado	Token esperado	Fila	Columna
Léxico	Caracter no reconocido ('~')	-	-	6	1
Léxico	Caracter no reconocido ('^')	-	-	6	3
Léxico	Caracter no reconocido ('\')	-	-	6	5
Léxico	Caracter no reconocido ('¿')	-	-	6	7
Léxico	Caracter no reconocido ('¡')	-	-	6	9
Léxico	Directiva no reconocida ('@directivaFalsa')	-	-	9	1
Léxico	Caracter no reconocido ('.')	-	-	15	28
Léxico	Caracter no reconocido ('>')	-	-	19	36
Léxico	Caracter no reconocido ('>')	-	-	20	23
Léxico	Caracter no reconocido ('-')	-	-	20	25
Léxico	Cadena sin cerrar ('Esta cadena se rompe')	-	-	23	29
Léxico	Directiva no reconocida ('@usuario')	-	-	27	30
Léxico	Comentario de bloque sin cerrar ('/*')	-	-	33	1
Sintáctico	Estructura inválida	NUMERO (15.9)	COMANDO_IA	15	29
Sintáctico	Estructura inválida	IGUAL (=)	FLECHA	19	34
Sintáctico	Estructura inválida	ID (final)	FLECHA	20	27
Sintáctico	Estructura inválida	VARIABLE (variable)	CADENA, ID, NUMERO o CARGAR	24	5
Sintáctico	Estructura inválida	FLECHA (->)	CADENA, ID, NUMERO o CARGAR	27	39

Reporte de errores abierto en el navegador (se genera sólo si el .pz tiene errores)

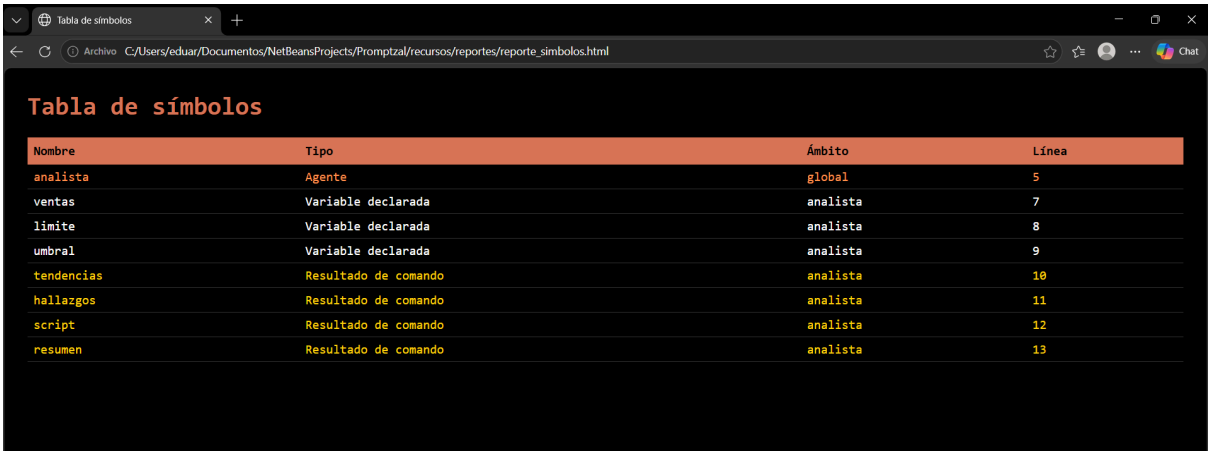
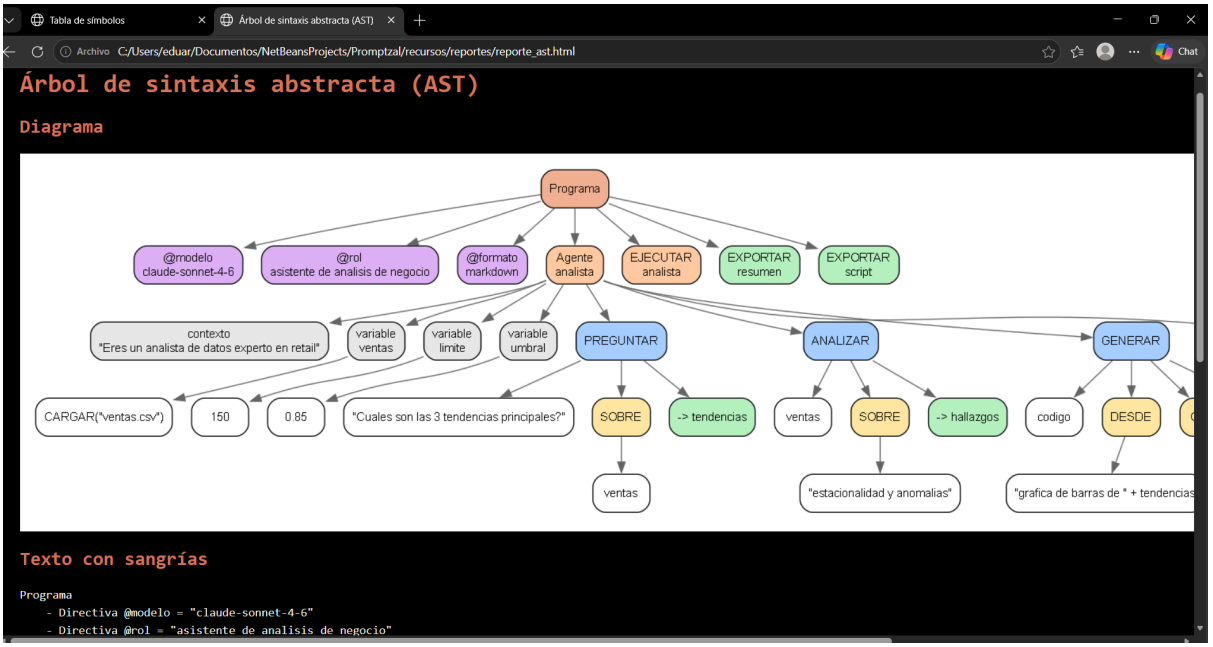


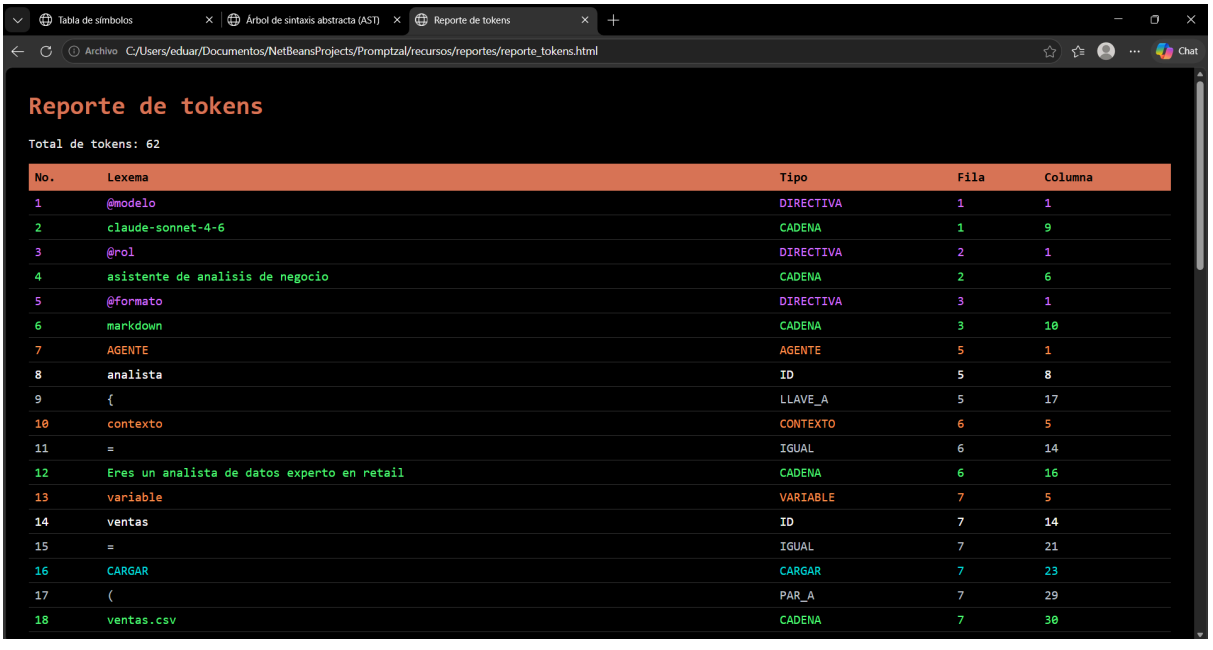
Tabla de símbolos

Nombre	Tipo	Ámbito	Línea
analista	Agente	global	5
ventas	Variable declarada	analista	7
limite	Variable declarada	analista	8
umbral	Variable declarada	analista	9
tendencias	Resultado de comando	analista	10
hallazgos	Resultado de comando	analista	11
script	Resultado de comando	analista	12
resumen	Resultado de comando	analista	13

Reporte de la tabla de símbolos abierto en el navegador



*Reporte del AST abierto en el navegador



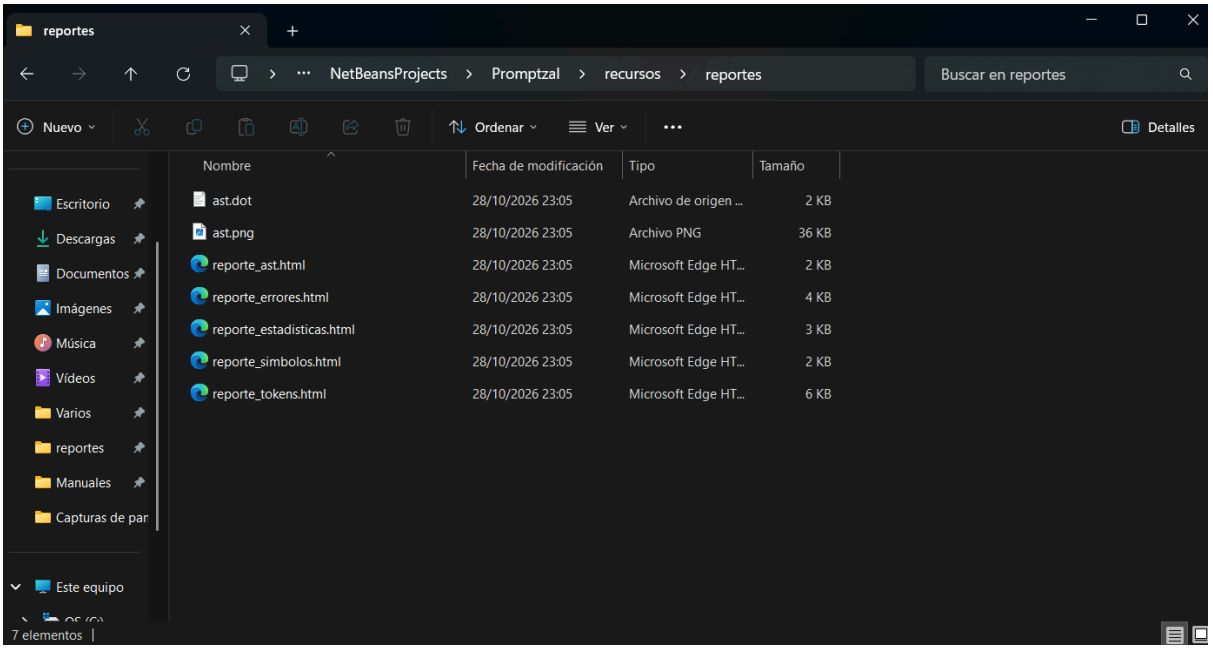
No.	Lexema	Tipo	Fila	Columna
1	@modelo	DIRECTIVA	1	1
2	claude-sonnet-4-6	CADENA	1	9
3	@rol	DIRECTIVA	2	1
4	asistente de analisis de negocio	CADENA	2	6
5	@formato	DIRECTIVA	3	1
6	markdown	CADENA	3	10
7	AGENTE	AGENTE	5	1
8	analista	ID	5	8
9	{	LLAVE_A	5	17
10	contexto	CONTEXTO	6	5
11	=	IGUAL	6	14
12	Eres un analista de datos experto en retail	CADENA	6	16
13	variable	VARIABLE	7	5
14	ventas	ID	7	14
15	=	IGUAL	7	21
16	CARGAR	CARGAR	7	23
17	(	PAR_A	7	29
18	ventas.csv	CADENA	7	30

*Reporte de Tokens abierto en el navegador



**Reporte de Estadísticas abierto en el navegador*

Nota: los reportes HTML, el promptzal y las imágenes se escriben en la carpeta recursos, creada en el directorio desde el cual se ejecuta el programa.



**Reportes dentro de la carpeta*

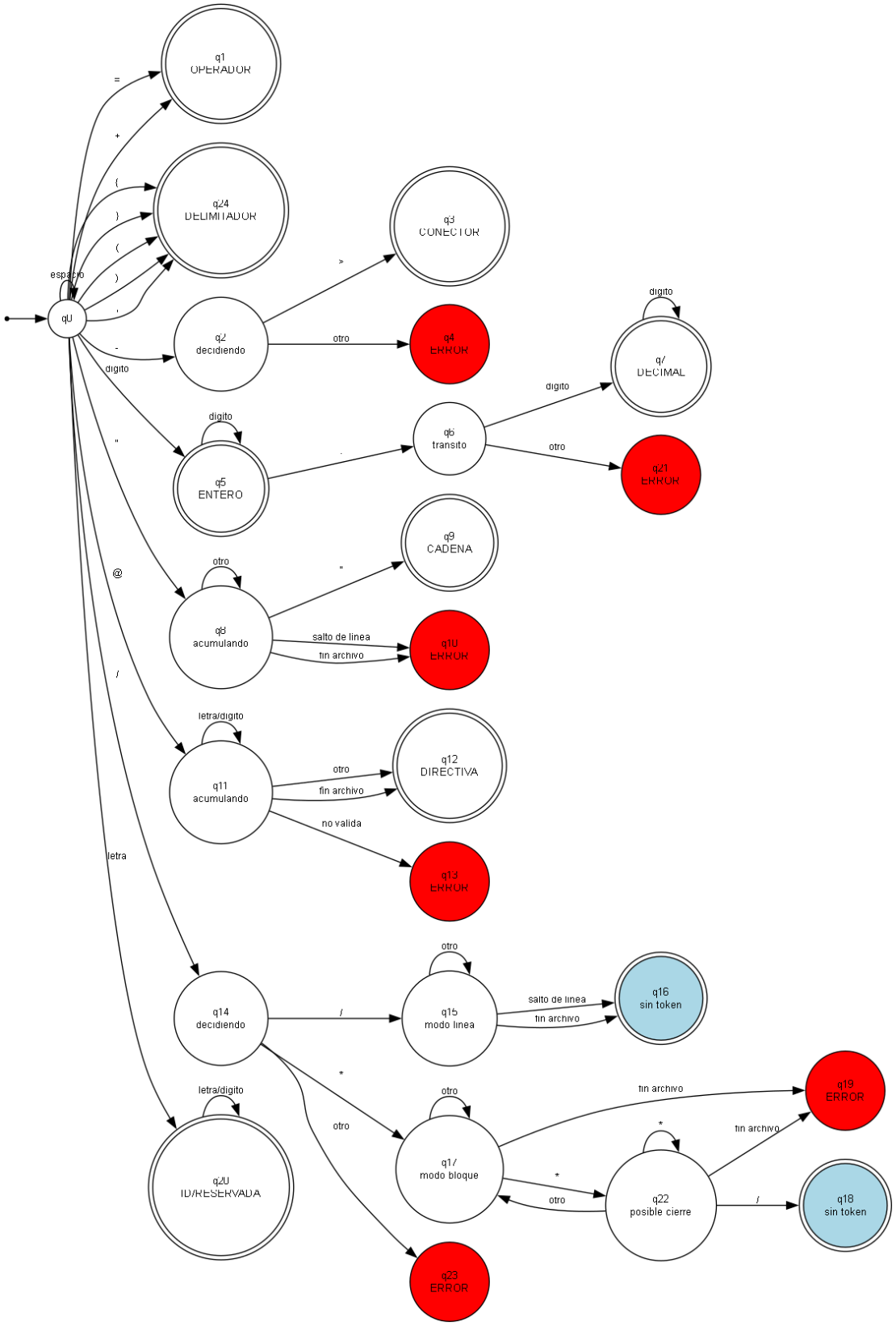
9. Imagen del autómata

El botón [AFD] genera el código DOT y la imagen del autómata finito determinista del diseño léxico del lenguaje, mediante Graphviz, en `recursos/afd/`. La imagen es siempre la misma, porque representa el diseño del lenguaje y no el resultado de una compilación. Si Graphviz no está instalado, el programa muestra un mensaje de error indicándolo.



**Mensaje de creación exitosa del AFD*

Imagen del AFD Generado

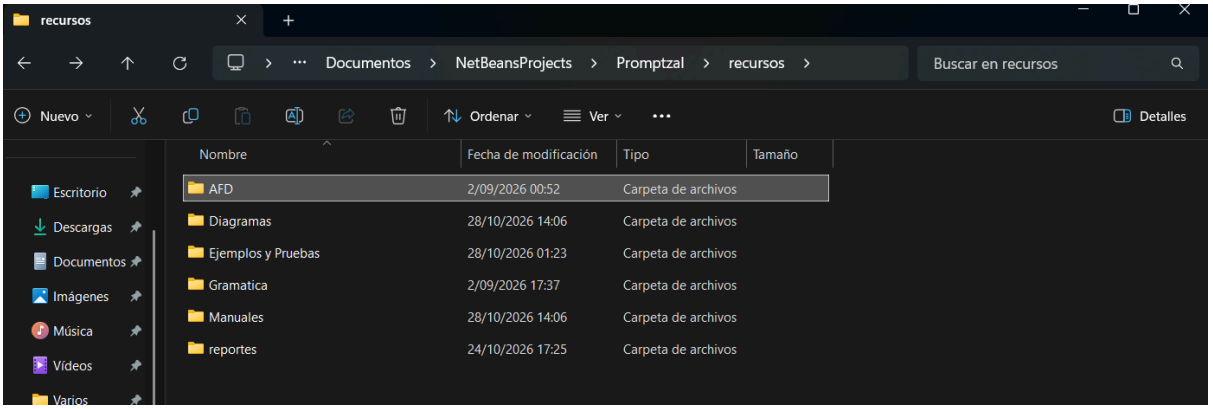


10. Volver a la bienvenida

El botón [INICIO] regresa a la pantalla de bienvenida.

Ubicación de los archivos generados

Las carpetas `recursos/reportes/` y `recursos/afd/` se crean en el lugar desde donde se ejecuta el programa. Si se ejecuta el .jar desde otra carpeta, los archivos se generan ahí.



**Carpeta de reportes dentro de la carpeta recursos*

Solución de problemas

Situación	Qué hacer
El botón AFD o el reporte del AST dicen que falta Graphviz	Instalar Graphviz y agregarlo al PATH, y reiniciar el programa
No se generaron los reportes	Compilar primero y luego presionar REPORTES HTML
La pestaña Errores se abre sola	Es lo esperado cuando hay errores; revisar la fila y columna indicadas
El programa no abre con doble clic	Ejecutar desde consola con `java -jar` y comprobar que Java sea versión 17 o superior
El prompt no menciona el contenido de un archivo	Adjuntar manualmente el archivo indicado por CARGAR al usarlo con la IA

Conclusión

PromptZal es una herramienta con interfaz gráfica sencilla de utilizar, que permite escribir o cargar un programa en el lenguaje PromptZal, compilarlo y obtener el prompt listo para usar con una herramienta de inteligencia artificial. Durante la compilación, el programa informa de forma clara los errores léxicos, sintácticos y semánticos, y permite consultar los tokens, la tabla de símbolos y los reportes sin conocimientos técnicos del funcionamiento interno.

Se recomienda guardar el archivo .pz antes de cerrar el programa para no perder el trabajo, y, al usar el prompt con una IA, adjuntar los archivos que este indique.